

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

考试科目： 微生物学 代码： 834

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 细菌细胞壁以 () 为主， 但其它成分则 G^+ 、 G^- 细菌各有特点，其中 G^+ 菌细胞壁的特有成分是 ()， G^- 菌细胞壁的特有成分是 ()。
2. 霉菌的营养菌丝有很多特化形态，如 ()、()、()，等。
3. 当微生物样品中目的微生物很少时，常采用选择性培养基进行富集培养，根据设计的原理不同又可分为 ()、()。
4. 定量描述烈性噬菌体生长规律的实验曲线称为 ()，它可反映每种噬菌体的 3 个重要参数 ()、() 和 ()。
5. 固体培养基在科学研究和生产实践上用途很广，可用于 ()、()、()、() 和 () 等。
6. 质粒是一种 ()，典型的质粒有 ()、()、()、() 等。
7. 在自然条件下，多数放线菌繁殖方式是 () 繁殖，而在工厂的发酵罐中则是 () 繁殖。
8. 对接种针、接种环等接种工具一般可用 () 法进行灭菌；而对牛奶或其他液态食品一般采用 () 法灭菌。
9. *Aspergillus niger* 是 () 的学名，其中，第一个字是 () 名，第二个字是 () 名。

二、选择题（每题 1.5 分，共 15 分）

1. 噬菌体效价精确测定最常用方法为（ ）
A.斑点试验法 B.单层平板法
C.双层平板法 D.平板涂布法
2. 同型乳酸发酵的途径以（ ）为基础
A.EMP 途径 B.HMP 途径
C.ED 途径 D.PK 途径
3. 以下哪种方法适用于不耐热培养基的灭菌？（ ）
A.巴氏消毒法 ； B.煮沸消毒法；
C.加压蒸汽灭菌法； D.间歇灭菌法
4. 在以下微生物生长测定方法中，属于测定样品中活菌数是（ ）
A.膜过滤法； B.血球计数板计数法；
C.平板菌落计数法； D.重量法。
5. 培养放线菌的高氏一号培养基属于下列培养基中的哪一类？
（ ）
A.天然培养基 B.组合培养基
C.半组合培养基 D.鉴别培养基
6. 营养缺陷型浓缩的常用方法为（ ）
A.影印法 B.抗生素法
C.琼脂块法 D.生长谱法
7. 没有蛋白质外壳，只有 RNA，可以在宿主细胞中自我复制的亚病毒因子是：（ ）
A.噬菌体； B.拟病毒；
C.类病毒； D.朊病毒。
8. 下面关于病毒的特征，叙述不正确的是：（ ）
A.单细胞结构； B.专性活细胞内寄生；
C.能通过细菌过滤器； D.不能进行独立的代谢作用。
9. 下面不属于微生物生长因子的是：（ ）
A.维生素； B.核苷； C.氨基酸； D.无机盐。

10. 在原生质体融合中, PEG 的主要作用是 ()

- A. 杂菌抑制剂
- B. 融合剂
- C. 极性调节剂
- D. 保护剂

三、分析判断题 (每题 1 分, 共 15 分)

1. 用抗生素对敏感菌进行抑菌试验时, 如果抑菌部分不久又长出少数菌落, 说明此时的抗生素对这种敏感菌已失去作用。 ()
2. 所有成熟的病毒粒均由壳体+核心+包膜结构组成。 ()
3. 细菌的芽孢是一种抗逆性休眠体。某些芽孢菌的芽孢具有繁殖能力。 ()
4. 干扰素具有广谱抗病毒功能, 属于非特异性免疫的体液因素。 ()
5. 琼脂是配制细菌固体培养基必不可少的营养物质。 ()
6. 在延滞期, 微生物的合成代谢微弱, 因此细胞数目不增加。 ()
7. 内毒素是由 0.3-0.4% 甲醛处理后获得的蛋白质生物制剂。 ()
8. 制备细菌的原生质体常用溶菌酶。 ()
9. 炎症既是一种病理过程, 又是一种防御病原体入侵的积极免疫反应。 ()
10. 菌落是由单个细胞发展起来的, 所以, 正常情况下, 其中每一个细胞的生理和形态都是一致的。 ()
11. 显微镜下观察细菌时使用油镜镜头目的, 是增加放大倍数。 ()
12. 兼性厌氧菌在有氧或无氧条件下均能生长, 但有氧的情况下长得更好。 ()
13. 在啤酒酵母生活史中, 单倍体细胞和双倍体细胞都可进行出芽繁殖。 ()
14. 衣原体是在长期进化过程中形成的、适应自然生活条件的无细胞壁的原核生物。 ()
15. 微生物的每一不同来源的纯培养物都可以称作一个种。 ()

四、名词解释 (以下题目中任选 9 题作答, 每题 5 分, 共 45 分)

1. 光复活作用
2. 蕈菌
3. 类病毒
4. 表型
5. 无氧呼吸
6. 共生
7. 抗原
8. 消毒
9. 选择性培养基
10. 连续培养
11. 温和噬菌体
12. 次生代谢产物

五. 问答题（1-4 题中任选 3 题作答，第 5 题必答，共 45 分）

1. 如何判断一种细菌是否具有鞭毛？（10 分）
2. 高压蒸汽灭菌中高温对培养基成分的有害影响有哪些？如何防止？（10 分）
3. 微生物菌种保藏的基本原理是什么？请列举 5 种最常用的菌种保藏方法。（10 分）
4. 影响单细胞微生物延滞期长短的因素有哪些？发酵工业中如何缩短发酵菌的延滞期？（10 分）
5. 什么是营养缺陷型？我国工业生产赖氨酸曾是一株高丝氨酸缺陷型菌株，由生产谷氨酸北京棒状杆菌经诱变处理后获得，请以谷氨酸棒杆菌为出发菌株进行的诱变选育，设计一个高丝氨酸缺陷型（Hse⁻）菌株的筛选方案。（15 分）